**Đề tài:** Xây Dựng Pipeline ETL, Khai Phá Dữ Liệu (EDA) & Dashboard Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh

## I. XỬ LÝ DATA & BI PIPELINE (QUY ĐỊNH BẮT BUỘC)

**1. Dataset & Khai phá dữ liệu thô** Lựa chọn một bộ dữ liệu (CSV/Excel) đa bảng từ Kaggle hoặc nguồn cá nhân (ví dụ: E-commerce, Bán lẻ, Tuyển dụng). Dữ liệu phải có tính chuỗi thời gian và đủ độ phức tạp để kết nối mô hình quan hệ.

**2. Python ETL → MySQL Server**

- **Code Pipeline:** Viết script Python (dùng Pandas và thư viện kết nối SQL).
- **Thực thi:** Đọc file thô, tự động xử lý làm sạch (chuẩn hóa kiểu dữ liệu, xử lý missing value/outliers) và đẩy thẳng (Load) dữ liệu sạch vào Database trên MySQL Server.

**3. MySQL Server → Power BI**

- Kết nối trực tiếp Power BI Desktop vào MySQL Server thông qua Native Connector.
- Sử dụng truy vấn SQL ngay tại bước Import để rút gọn hoặc transform dữ liệu (nếu cần) trước khi nạp vào Power BI.

**4. Tạo Dashboard & Measures**

- **Data Modeling:** Dựng mô hình Star Schema chuẩn, kết nối Fact và Dimension.
- **DAX:** Viết các Measure tính toán chỉ số kinh doanh cốt lõi (Doanh thu, Lợi nhuận, Tỷ lệ hủy đơn) và Time Intelligence (MoM, YoY).
- Thiết kế Dashboard trực quan, đảm bảo tính tương tác cao và UI/UX chuẩn doanh nghiệp.

**5. Insights & Data Storytelling (PowerPoint)**

- Xây dựng file trình chiếu phân tích trọn vẹn mạch logic: **Từ bức tranh tổng thể (Macro) → Đào sâu vào từng biến đổi cụ thể trong từng chart (Micro)**.

- **Bắt buộc:** Mọi nhận định, kết luận trong Slide phải được cắt ảnh dẫn chứng trực tiếp từ Dashboard Power BI.

## II. ADVANCED EDA - KHAI PHÁ DỮ LIỆU CHUYÊN SÂU (PHẦN BẮT BUỘC)

*Đây là hạng mục phân tích độc lập sử dụng Python (Jupyter Notebook) để đào sâu vào tập dữ liệu đã làm sạch.*

- **Phân tích Xu hướng & Phân phối:** Đọc vị dữ liệu bằng .describe(), xác định phân phối chuẩn/lệch, sử dụng Boxplot để bóc tách Outliers ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
- **Phân tích Đa biến & Tương quan:** Dùng Seaborn/Matplotlib vẽ Heatmap để tìm ra mối tương quan giữa các biến (ví dụ: Phí ship tác động thế nào đến Tỷ lệ hủy đơn, Điểm đánh giá tác động thế nào đến Tần suất mua lại).
- **Trích xuất Insight Phụ:** Bổ trợ các góc nhìn mà Power BI chưa bao quát hết, củng cố thêm luận điểm cho bài thuyết trình cuối cùng.

## III. MACHINE LEARNING (BONUS ĐIỂM CỘNG)

*Phần thi tùy chọn dành cho học viên muốn tạo điểm nhấn trong Portfolio.*

- Áp dụng thuật toán đơn giản từ Scikit-Learn (Linear Regression dự báo doanh thu, K-Means phân cụm, Logistic Regression hoặc Decision Tree phân loại).
- Chỉ cần chạy ra kết quả, đọc đúng các chỉ số đánh giá (Accuracy, Recall, Precision hoặc $R^2$) và đưa ra một đề xuất kinh doanh ngắn gọn dựa trên dự báo đó.

| Hạng mục | Tỷ trọng | Tiêu chuẩn cốt lõi |
|---|---|---|
| Xử lý Dữ liệu & ETL (Python -> MySQL) | 25% | Code script tự động mượt mà, cấu trúc Database chuẩn, data sạch. |
| Khai phá dữ liệu chuyên sâu (Advanced EDA) | 30% | Phân tích thống kê sắc bén, biểu đồ Python trực quan, tìm ra tương quan biến có giá trị kinh doanh. |
| Power BI Modeling & DAX | 30% | Star Schema chuẩn, Measures DAX chính xác, Dashboard UI/UX dễ thao tác, bộ lọc hoạt động tốt. |
| Business Insights (Slide PPT) | 10% | Logic Macro -> Micro chặt chẽ, luận điểm luôn có hình ảnh PBI làm bằng chứng, đề xuất hành động thực tế. |
| Trình bày & Q&A (Hỏi đáp) | 5% | Thuyết trình mạch lạc, bảo vệ được tư duy phân tích và cấu trúc code/DAX trước câu hỏi phản biện. |